

Bloque I

Fundamentación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bloque II

Formalización

13

14

15

16

17

18

19

Bloque III

Descubrimiento/ML

20

21

22

23

24

25

26

27

Bloque IV

Causal AI

28

29

30

31

32

previos · actual · próximos

1 / 18

CAPÍTULO 32

Hoja de Ruta de la IA Causal y Problemas Abiertos

Bloque IV · Nivel GCE: Síntesis · agenda causal (7 pilares Pearl + GCE)

Variante: [síntesis-frontera](#)

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender: agenda causal 2026 — 7 pilares Pearl + GCE; recensión de los 32 caps; lectura Caps. 1 y 12.
2. Identificar supuestos y condiciones de identificacion.
3. Verificar computacionalmente con Python semilla 42.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 32. Releer Cap. 1 + Cap. 12 del libro. Repasar los 7 pilares de Pearl (2019) y el mapeo GCE.

Notebook (pack): [notebooks/Bloque_IV/notebooks/32_hoja_ruta_ia_causal_problemas.ipynb](#)

Notebook (JB): [jupyter_book/content/bloque_04_ia_causal/32_hoja_ruta.ipynb](#)

Agenda

S01 · Motivacion y caso aplicado

S02 · Marco teorico y supuestos

S03 · Teorema central y demostracion

S04 · Implementacion Python

S05 · Caso aplicado y validacion

S06 · Mapeo GCE, errores y discusion

Problema

Agenda causal 2026: 7 pilares Pearl + GCE; cierre del libro — releer Caps. 1 y 12.

Gancho empírico

Hoja de ruta nacional para IA causal en política pública peruana: Beca 18 como laboratorio nacional. Si tuvieran 10M USD, ¿qué problema priorizarían? Debate final del curso.

Caso del curso · Hoja de ruta nacional para IA causal en política pública peruana

7 Pilares Pearl y su Rol en IA	Reemplaza a 'Jerarquía ED': (1) representación causal, (2) identificación, (3) conjetura contrafactual, (4) fusión de datos, (5) descubrimiento causal, (6) explicabilidad, (7) generalización.
Agenda de Investigación (Descubrimiento, etc.)	Líneas abiertas: descubrimiento causal automático, representación causal, evaluación de LLMs como modelos causales.
Desafíos Técnicos (Identificabilidad, Esc.)	Identificabilidad bajo confounders, escalabilidad, validación de Do-calculus en sistemas empíricos.
Desafíos Éticos y Sociales	Equidad algorítmica (Cap.31), transparencia, gobernanza bajo el EU AI Act; uso en política pública.
Síntesis del Curso (7 pilares Pearl + GCE)	32 capítulos mapeados a 7 pilares + la métrica GCE sitúa cada método en asociación/intervención/contrafactual.
Mapa 32 Caps + lectura Caps 1 y 12	Releer Cap.1 (paradoja) y Cap.12 (guía de selección) del libro de book para el cierre monográfico.
Conexión con GCE	GCE ordena los métodos por capacidad de estimar (localización, forma, intervención/contrapolicy); síntesis 2026.

Definición formal — Hoja de Ruta de la IA Causal y Problemas Abiertos

Agenda de investigación, 7 pilares de Pearl, desafíos éticos y sociales. En el caso aplicado: Hoja de ruta nacional para IA causal en política pública peruana. El resultado se basa en el marco teórico del capítulo.

IA Causal = Asociación + Intervención + Contrafactual

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Supuesto 1	Implicacion del supuesto.	Pensar que la IA causal es solo un área académica. Es una ne
Supuesto 2	Implicacion del supuesto.	Olvidar que la IA causal requiere inversión en capacitación.

Teorema central del Cap. 32

Siete pilares de Pearl (2019) + GCE: (1) Representación, (2) Identificación, (3) Conjetura contrafactual, (4) Fusión de datos, (5) Descubrimiento, (6) Explicabilidad, (7) Generalización. La jerarquía GCE complementa clasificando cada método por su capacidad de estimación causal (localización/forma/intervención).

Paso 1. Paso 1: Definir el objeto causal y supuestos de identificación.



Paso 2. Paso 2: Aplicar las condiciones del teorema. Cuadro sintético sin DGP numérico: mapeo de 7 pilares Pearl + GCE a los 32 capítulos del curso. Sin demostración formal en el libro para Cap. 32.



Paso 3. Paso 3: Derivar el estimador a partir del marco teórico.



Paso 4. Paso 4: Verificar consistencia asintótica bajo los supuestos.



Paso 5. Paso 5: Concluir el resultado y conectar con el caso aplicado.

Punto de quiebre · Sintético

- ★ Si tuvieran 10M USD para IA causal en Perú, ¿qué problema priorizarían? Debate final.

 6 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Hoja de Ruta de la IA Causal y Prob

Nivel GCE: Síntesis · Bloque IV

Caso: Hoja de ruta nacional para IA causal en política p

```
# Cierre monográfico (notebook 32): mapeo 7 pilares Pearl (2019) a 32 caps
# (alineado a la tabla "Los 7 Pilares de la IA Causal" del libro, Cap. 32)
pilares = {
    "1 Predictibilidad": (1, 3, 6),
    "2 Intervencion": (8, 13, 15),
    "3 Contrafactuales": (13, 19, 29),
    "4 Atribucion": (19, 31),
    "5 Explicabilidad": (10, 31),
    "6 Control": (26, 28),
    "7 Descubrimiento": (20,),
}
print("Pilar -> Caps")
for k, v in pilares.items():
    print(f' {k:20s} -> {v}')
# Lecturas de cierre del libro (releer)
cierre = {"Cap.1": "Paradoja del Efecto Cero",
          "Cap.12": "Guia de seleccion del estimador"}
for k, v in cierre.items():
    print(f'Releer {k}: {v}')
```

Salida

```
Pilar -> Caps
1 Predictibilidad -> (1, 3, 6)
2 Intervencion -> (8, 13, 15)
3 Contrafactuales -> (13, 19, 29)
4 Atribucion -> (19, 31)
5 Explicabilidad -> (10, 31)
6 Control -> (26, 28)
7 Descubrimiento -> (20,)
Releer Cap.1: Paradoja del Efecto Cero
Releer Cap.12: Guia de seleccion del estimador
```

💡 Cierre monográfico: cuadro 7 pilares Pearl + GCE mapeado a 32 caps (semilla 42). Sin DGP numérico; sin demo en el libro.

Cierre del libro — reusar bullets del Cap. 32 del monográfico

- **Mapa de los 32 capítulos por bloque:** I (1-12) localización/identificación, II (13-19) formalización (SCM/DAGs/do-cálculo), III (20-27) descubrimiento + ML causal, IV (28-32) frontera IA causal.
- **7 pilares Pearl (2019):** predictibilidad, intervención, contrafactuales, atribución, explicabilidad, control y descubrimiento — cada uno anclado a los capítulos donde se desarrolla la herramienta correspondiente.
- **Vía GCE:** localización (CATE/ $V(\pi)$), forma (invariantes/path-specific), intervención/contrafactual; ubica cada método según su estrato.
- **Cierre:** releer Cap. 1 (paradoja del efecto cero) y Cap. 12 (guía de selección del estimador) del libro.
- **Abierto:** datasets, benchmark causal para LLM; equidad contrafactual en sistemas regulatorios; agentes semi-determinísticos auditables.
- **Profundizaciones recientes del paper GCE** (más allá del libro): teorema QTE- W_1 (transporte de efectos cuantílicos), extensión de la cadena maestra a $d > 1$, y la proposición de no-dominancia de W_1 frente a otras discrepancias.
- **Disciplina Proofs-to-Python en acción:** una versión previa del paper reportaba una cota de KL para mezclas con el doble de su valor correcto; el error se detectó al **ejecutar** la verificación numérica exigida por el propio contrato del paper, no en la revisión manual — ninguna cota se enseña sin ejecutarla.

Técnica: Validacion del Cap. 32

Placebos, tests de falsificacion y analisis de sensibilidad aplicados al caso. Verificar robustez ante confusores no medidos.

Conclusión · El resultado es robusto a las validaciones aplicadas.

Nivel GCE

Síntesis · agenda causal (7 pilares Pearl + GCE)

Métrica principal

mapecto 7 pilares × 32 caps

Pregunta activa (1 min)

Síntesis: ¿cómo ordena el libro 32 capítulos bajo los 7 pilares Pearl + GCE? ¿Por qué reemplazar el marco «Jerarquía ED» por «7 pilares Pearl + GCE» para el cierre del curso?

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq \widehat{W}(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

Pensar que la IA causal es solo un área académica. Es una necesidad regulatoria

Olvidar que la IA causal requiere inversión en capacitación. El curso DES504 es

Conexiones conceptuales

Conecta con: 1, 12, 31. Transición al Cap. 1.

Pregunta de discusión

Si tuvieran 10M USD para IA causal en Perú, ¿qué problema priorizarían? Debate final.

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 32 para variar un parametro clave. Verifiquen como cambia el resultado. Semilla 42, n=10000.

Resumen

- Agenda causal 2026: 7 pilares Pearl + GCE; cierre del libro (Caps. 1 y 12).
- 32 caps en 4 bloques: localización/identificación (I), formalización SCM/DAGs (II), descubrimiento + ML causal (III), frontera IA causal (IV).
- Síntesis monográfica — reusar los bullets del Cap. 32 del libro.

Referencias clave

- (1) Pearl, J. (2019). The seven tools of causal inference. Communications of the ACM.
- (2) Pearl, J. & Mackenzie, D. (2018). The Book of Why. Basic Books.
- (3) Scholkopf, B. et al. (2021). Toward causal representation learning. Proc. IEEE.

Próximo episodio · Cap. 1 — proximo capitulo del curso.

Gancho: Que problema queda abierto para investigacion futura?